

산림복원지 조사방법

I. 모니터링 고정 조사구 설정방법

1. 표본조사법 : 산림복원지의 전 면적을 조사하는 것이 가장 용이하나, 불가능할 경우 종조성의 온전성과 균질한 환경조건을 갖춘 대표적인 입지를 선정한다.
2. 조사구의 수 : 산림복원지 면적에 따라 다음과 같이 면적 대비 최소 개수 이상으로 정한다.

면적	최소 개수	비고
1ha(10,000m ²) 이하	3	산림복원지의 분포, 식재 등 현장여건에 따라 다르게 적용할 수 있음
3ha(30,000m ²) 이하	3 ~ 5	
5ha(50,000m ²) 이하	5 ~ 7	
7ha(70,000m ²) 이하	7 ~ 9	
10ha(100,000m ²) 이하	9 ~ 11	
10ha(100,000m ²) 초과	11 ~	

3. 조사구의 위치 : 대표 조사구는 균등성을 고려하여 임의의 위치를 선정하고 고정 설치한다.
4. 조사구의 면적 등 : 군집의 종류와 조사목적에 따라 조사구의 면적은 다르게 적용하며, 정방형구를 사용한다.

식생유형	조사구 면적(m ²)	비고
교목림	100 ~ 400	산림복원지 현장여건에 따라 다르게 적용할 수 있음
관목림	25 ~ 100	
초원(고경)	4 ~ 25	
초원(저경)	1 ~ 4	
수생식물·이끼·지의류	0.1 ~ 4	

II. 모니터링 항목별 조사방법

1. 기반환경

가. 기상 : 기온, 대기습도, 강수량 등 산림복원지에서 측정하는 실측자료를 사용하거나 산림청 산악기상정보시스템 또는 기상청에서 제공하는 자료 중 산림복원지에서 가장 가까운 관측소의 자료를 활용

나. 지형

- 1) 해발고도(m) : 산림복원지에서 GPS 또는 고도계를 사용하여 측정
- 2) 경사도(°) : 산림복원지에서 중력에 의한 지표수 흐름방향으로 경사계를 사용하여 측정
- 3) 방위 : 산림복원지에서 중력에 의한 지표수 흐름방향으로 방위계를 사용하여 8방위(북, 북동, 동, 남동, 남, 남서, 서, 북서)측정
- 4) 지형 : 산꼭대기, 산비탈, 산기슭 등 선택하여 기입

다. 수문 : 수로의 경로 변화, 유입·유출구의 변형 등을 파악

라. 토양

- 1) 토양의 정보(토성, 토양형, 토양배수 등)는 산림공간정보서비스에서 제공하는 산림토양도로 사전 검토 후 현장 확인
- 2) 토심(cm)은 토양의 변화가 없는 경우에는 타당성 평가 조사결과를 활용하며, 변화 발생 시 측정
- 3) 토양배수는 토색, 경사, 구조, 기후조건, 지하수위 등의 기초자료를 바탕으로 지표면에서 흘러내리는 상태, 토양 내로 스며드는 상태를 종합하여 다음과 같이 구분

구분	기준
매우 양호	물이 매우 빨리 빠지며 대부분 미숙토양으로 경사가 매우 급하고 공극이 많음
양호	배수가 적당하며 사양토 ~ 양토인 토양
보통	토양은 오랫동안 습한 상태를 유지하고 지하수위는 비교적 높음
불량	토양은 상당히 오랫동안 습한 상태를 유지하고 지하 수위는 지표 가까이에 있음
매우 불량	점토반층(점토가 집적하여 굳은 토층)·중식토(점토함량 45% 이상) 등이 대표적으로 토양 입단화 또는 대공극이 전혀 없는 토양

마. 토양건습도 : 강우의 경과일수를 감안하여, 탁구공 크기 정도의 토양을 2~3회 옮겨주며 수분의 감축으로 판단하고 다음과 같이 구분

구분	기준	출현지형(참고)
건조	수분이 거의 느껴지지 않음	산꼭대기, 능선부
약건	손바닥에 습기가 약간 묻을 정도	산비탈, 경사면
적윤	손바닥에 물기 감촉이 뚜렷함	계곡, 평탄지, 계곡 평지, 산기슭
약습	손가락 사이에 물기가 약간 비침	경사가 완만한 계곡 및 평탄지
습	손가락 사이에 물방울이 맺힘	凹지형, 지하수위 높은 곳

* 산림건강성 모니터링 지표(국립산림과학원, 2017)

바. 토양견밀도 : 토양의 단단한 정도로 견밀도 측정기를 이용하여 5반복 이상 측정된 평균값을 다음과 같이 구분

구분	측정 값(kg/cm ²)	토양입자의 결합력
심송	< 0.5	큰 공극으로 구성되어 있어 결합력 낮음
송	0.5-1	매우 연하여 잘 부서짐
연	1-1.5	비교적 단단하여 손으로 눌러야 부서짐
견	1.5-2.5	단단하여 힘을 가해야 부서짐
강견	> 2.5	매우 단단함

* 산림토양탄소 조사·분석 표준메뉴얼(국립산림과학원, 2007)

사. 유기물층(cm) : 산림 내 유기물층은 분해 정도에 따라 L, F, H층으로 구분 하며 깊이를 3반복 이상 측정하여 평균값을 사용

구분	특징
Litter layer (L층 / 낙엽층)	낙엽, 꽃, 겨울눈, 가지, 조분류, 동물 분변, 동물 사체 등이 거의 분해되지 않았으며, 주로 표층에 위치함
Fermentation layer (F층 / 분해층)	토양 미생물이나 토양 동물에 의해 분해작용이 일어나는 분해층으로 조직 등이 육안으로 구별 가능
Humus layer (H층 / 부식층)	F층보다 분해가 상당히 진행되어 육안으로 본래의 상태를 구별하기 어려우며, 분해가 좋을 때는 H층이 없는 경우도 있음

2. 생물다양성

가. 목표종 정착 여부 : 복원의 목표를 달성할 목적으로 복원공사에 도입하여 최종 단계에서 복원대상지에 자리 잡기를 바라는 식물로 피도를 조사하여 분석

나. 목표종 생존율(%) : (생존 식물종 수 / 식재 및 파종 전체 종 수) × 100%

다. 성장상태 : 수목의 성장상태를 확인하기 위해 직경과 수고를 측정하여 이전과 비교한다. 흉고직경 6cm 미만 시, 수고만 측정

라. 활력도 : 식물 생육상태의 정도를 보는 것으로 수관활력도를 이용한다.

수관활력도는 수목에서 생물적·물리적 환경조건에 반응하는 당년 생 어린가지, 주가지, 수관을 대상으로 조사하여 구분

구분	판정기준
건강	☒ 나무가 건강한 상태로 죽은 주가지가 없음 ☒ 수관이 임분 상태에서 정상이며, 주가지 또는 주가지 가장자리의 잔가지와 잎의 죽은 비율이 10% 이하 또는 잎의 변색율이 10% 이하
중간 건강	☒ 주가지 치사율, 주가지 가장자리의 잔가지 치사율 또는 잎의 변색율이 수관의 11~25% ☒ 죽은 가지로 인하여 잎이 없는 주가지 또는 수관 부분이 25% 이하
중간 쇠퇴	☒ 주가지 치사율, 주가지 가장자리의 잔가지 치사율 또는 잎의 변색율이 수관의 26~50% ☒ 죽은 가지로 인하여 잎이 없는 주가지 또는 수관 부분이 50% 정도
심한 쇠퇴	☒ 주가지 치사율, 주가지 가장자리의 잔가지 치사율 또는 잎의 변색율이 수관의 50%이상 이지만, 잎으로 나무가 살아있음을 판단가능 할 경우 ☒ 죽은 가지로 인하여 잎이 없는 주가지 또는 수관 부분이 50% 이상
고사	☒ 고사가 진행 중

* 산림건강성 모니터링 지표 (국립산림과학원, 2017)

마. 피해 여부 : 복원지 내 식물의 상·충해 피해, 궤양·함몰·비대 등 결함 여부 조사

바. 식물종(이입종, 귀화식물, 유해식물, 희귀·특산 식물, 식물구계학적특정종 등)의 종류 및 증·감, 침입 여부

- 1) 산림복원지 조사구 내 출현하는 모든 야생 관속식물(양치·나자·피자 식물)을 조사하여 국가표준식물목록을 기준으로 식물상 목록 작성
- 2) 식물상 분석 : 타당성 평가, 모니터링 결과 등의 식물상 자료를 활용하여 식물종수, 이입률, 귀화율, 생태계교란 생물 등 증·감 및 침입 여부 분석

가) 이입률(%) : $(\text{이입된 식물종 수} / \text{전체 종 수}) \times 100$

나) 귀화식물 : 인위적 또는 자연적으로 들어와 자연생태계에 도태되지 않고 자력으로 토착하여 공존하면서 살아가는 식물로 국립수목원에서 제공하는 최신목록을 사용

다) 귀화율(%) : $(\text{귀화식물종수} / \text{전체종수}) \times 100$

라) 생태계교란 생물 : 유입주의 생물 및 외래생물 중 생태계의 균형을 교란하거나 교란할 우려가 있는 생물이자 유입주의 생물 및 외래생물에 해당하지 아니하는 생물 중 특정 지역에서 생태계의 균형을 교란하거나 교란할 우려가 있는 생물로 환경부에서 지정·고시하는 생태계교란 생물 최신목록을 사용

* 「생물다양성 보전 및 이용에 관한 법률」 제2조, 제23조

마) 생태계교란 식물의 경우, 산림복원지 조사구 내 피복률 추가 조사

아. 서식하는 동물 : 타당성 평가 및 문헌 등의 자료를 바탕으로 동물상을 파악하고, 산림복원지 내 발견되는 동물의 특이사항 조사

자. 산림복원사업 시 조성한 서식처의 보존·훼손 여부

1) 산림복원지 내 조성한 서식처의 훼손 및 훼손 가능성 등 조사

차. 피복률 및 소밀도의 향상·저하 여부

1) 식생조사 결과를 기초로 피복률 및 소밀도의 향상·저하 여부를 판단

2) 피복률(%) : 산림복원지에 설치한 조사구 전체의 식생 피도 비율

3) 소밀도 : 수관의 밀도 상태를 조사하고 다음과 같이 구분

구분	1	2	3	4
수관밀도	0-25%	26-50%	51-75%	76-100%

* 국가산림자원조사 및 산림의 건강·활력도 조사 - 현지조사지침서- (국립산림과학원, 2011)

카. 종합적인 생물다양성의 증진·감소 여부 : 산림복원지 모니터링, 참조생태계 조사 등의 축적된 자료로 생태계의 변화, 유사도지수, 종다양성 등을 비교·분석하여 종합적인 생물다양성 변화 파악

1) 유사도지수 : 산림복원지가 어느 정도 복원이 되고 있는 지를 판단하기 위해 참조생태계 등의 대상지와 비교

가) 유사도지수 = $2c / a + b$

나) a : 산림복원지 군집(조사구)의 총 출현종 수

다) b : 비교하고자 하는 군집(조사구)의 총 출현종 수

라) c : a, b 두 군집(조사구)의 공통으로 출현하는 종 수

3. 경관 : 산림복원지의 생태계 분포와 공간을 고려하여 주변 경관과의 조화성·연속성을 조사

4. 현장여건

가. 토양의 붕괴·침식·유출 여부 등

1) 산림복원지 내 토양의 붕괴, 침식, 유출 등의 면적을 조사하여 전체면적 대비 토양여건의 변화 정도(%) 파악

나. 계류(溪流)의 안정·침식·퇴적·유로변화 등

1) 산림복원지 내 계류의 침식, 퇴적, 유로변화 등을 조사

다. 습원의 수위, 수량, 수질의 변화 등

1) 산림복원지 내 습원의 수위, 수량, 수질을 조사

2) 수위 : 습원 내 수위를 측정하고자 하는 지점에 수위계 또는 측정 기준목

을 고정 설치하고 매번 동일한 조사 시기에 수위 변동을 파악 단,
강우 시에는 약 2주의 시간 경과가 필요

3) 수량 : 적정 수량 유지여부 파악

4) 수질 : 오염·녹조·악취 등 육안으로 이상 유·무를 확인

5. 재료 및 시설

가. 산림복원사업에 사용된 재료의 상태

1) 복원 공법과 활용을 위해 공종·시공에 사용한 재료의 파손·변형·균열 등
훼손 및 보전 상태를 조사

나. 산림복원사업과 관련된 시설물의 활용·보전 상태

1) 산림복원 관련 시설물은 복원 시설물과 이용자 시설물이 있음

가) 복원 시설물 : 지형, 사면안정화, 수리·수문 복원 등 다양한 공법

나) 이용자 시설물 : 탐방로, 파고라, 벤치, 야외교육시설 등 이용자를 위한
시설물

2) 산림복원사업과 관련된 시설물의 파손·변형·균열 등 훼손 및 보전상태를 조사